



UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté des Sciences

**Master 1 Mathématiques**

*Parcours MANU (Modélisation et Analyse Numérique)*

---

# Modélisation : Système Hamiltonien

---

*Auteur :*

Hugo JOHNSON

*Responsables :*

Dr. Hélène MATHIS

Dr. Benoit JOUAULT

Stage

3 Juin - 17 Juillet

Année universitaire 2025-2026

# Table des matières

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Les systèmes Hamiltoniens</b>               | <b>3</b>  |
| 1.1 Conservation de l'hamiltonien . . . . .      | 3         |
| 1.2 Le cas "Jouet" . . . . .                     | 4         |
| 1.2.1 Schéma d'Euler explicite . . . . .         | 4         |
| 1.2.2 Schéma d'Euler implicite . . . . .         | 5         |
| 1.2.3 Schéma Euler Symplectique . . . . .        | 5         |
| 1.2.4 Comparaison des méthodes . . . . .         | 7         |
| 1.2.5 Étude du pas . . . . .                     | 7         |
| 1.3 Bande Parabolique / Bande Graphène . . . . . | 9         |
| <b>2 Programme Python</b>                        | <b>10</b> |
| 2.1 Main . . . . .                               | 12        |
| 2.2 Physique . . . . .                           | 13        |
| 2.3 Solver . . . . .                             | 14        |
| 2.4 Affichage . . . . .                          | 16        |
| <b>Conclusion</b>                                | <b>17</b> |
| <b>Références</b>                                | <b>18</b> |

# Introduction

Ce petit rapport résume une partie de mon stage de fin de *M1*. Il résume le travail fait et explique le fonctionnement du code final.

Pour situer le contexte de ce travail, voici le résumé présent dans la thèse de Benjamin BENHAMOU-BUI [2] qui sert de base pour ce travail :

"L'utilisation du rayonnement térahertz ( $THz$ ) connaît un essor rapide, allant de la recherche fondamentale aux applications variées telles que les communications, la sécurité ou les tests non destructifs. Pourtant, un problème technologique subsiste : aucun dispositif compact à base de semi-conducteurs ne permet une émission continuellement accordable sur toute la gamme  $1 - 5 THz$ . [...]

Les travaux expérimentaux portent sur l'étude magnéto-spectroscopique d'hétérostructures semi-conductrices, avec un accent particulier sur l'émission cyclotron (ou émission de Landau). Alors que la magnéto-absorption repose sur la transition entre niveaux de Landau par absorption de photons, l'émission, l'émission Landau correspond au processus inverse, c'est à dire la recombinaison radiative de porteurs excités vers des niveaux d'énergie plus bas. Ce mécanisme a permis la réalisation du seul laser à niveaux de Landau à ce jour, [...]. Cependant, son fonctionnement nécessite de forts champs magnétiques et électriques ainsi que des températures cryogéniques, limitant son utilisation à la recherche fondamentale."

Lors de stage j'ai donc étudié différents systèmes hamiltoniens simulant la trajectoire de particules et ainsi permettant de trouver la fréquence émise. On retrouve une étude des solvers selon les matériaux utilisés. Un code permettant de voir le phénomène de "streaming" (Github) et enfin le code final permettant de retrouver la fréquence cherchée et ses éventuelles harmoniques.

Une personne reprenant ce travail pourrait être très intéressée par les Références présentes à la fin de ce papier qui m'ont servi de bases pour mieux comprendre le sujet.

# 1 Les systèmes Hamiltoniens

Nous voulons étudier le mouvement des particules.

On pose  $p := (p_x, p_y)$  le momentum à la croisée d'un champ électrique et magnétique. La variation du momentum s'écrit :

$$\frac{dp}{dt} = eE + \frac{e}{c} \left[ \frac{\partial \varepsilon(p)}{\partial p}, B \right] \quad (1.1)$$

où :

- $e$  est la charge de l'électron ;
- $E$  est le champ électrique ;
- $c$  la vitesse de la lumière (on prendra  $c = 1$ ) ;
- $\varepsilon(p)$  est la bande de dispersion, telle que  $\varepsilon(p) = \sqrt{M^2 + v_F^2 p^2}$  (bande de dispersion des fermions de Dirac massifs) ;
- $B$  le champ magnétique.

Le problème (1.1) peut se réécrire sous la forme des équations hamiltoniennes suivantes :

$$\begin{cases} \frac{dp_x}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y} \\ \frac{dp_y}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} \end{cases} \quad (1.2)$$

avec

$$\mathcal{H}(p_x, p_y) := \frac{eB}{c} \mathcal{W} = \frac{eB}{c} [\varepsilon(p) + v_d p_y],$$

où l'on note  $\mathcal{W}$  l'énergie totale et  $v_d$  le *drift velocity*, de sorte que

$$v_d = \frac{cE}{B}$$

## 1.1 Conservation de l'hamiltonien

Étudions  $\mathcal{H} : t \mapsto \mathcal{H}(p_x, p_y)$ .

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{H}}{dt} &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} \frac{dp_x}{dt} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y} \frac{dp_y}{dt} \\ &\stackrel{(1.2)}{=} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc l'hamiltonien ne varie pas au cours du temps. Notre système doit conserver l'énergie. En partant de (1.2), on explicite  $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x}$  (resp.  $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y}$ ), qui vaut

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} = \frac{eBv_F^2 p_x}{c \varepsilon(p)}, \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y} = \frac{eB}{c} \left( \frac{v_F^2 p_y}{\varepsilon(p)} + v_d \right).$$

## 1.2 Le cas "Jouet"

Étudions le comportement à l'aide de quelques schémas numériques pour nous faire une idée.

### 1.2.1 Schéma d'Euler explicite

Pour simplifier, regardons le cas où

$$\mathcal{H}(p_x, p_y) = \frac{1}{2} (p_x^2 + p_y^2).$$

Alors  $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x}$  (resp.  $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_y}$ ) vaut  $p_x$  (resp.  $p_y$ ).

Le schéma s'écrit :

$$\begin{bmatrix} p_x^{n+1} \\ p_y^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_x^n \\ p_y^n \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Ce qui nous donne :

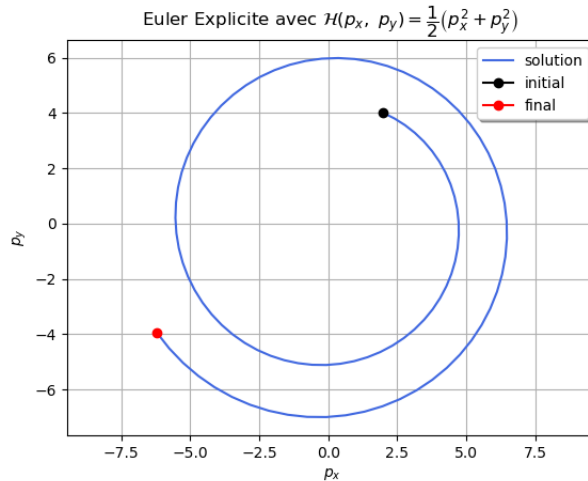


FIGURE 1 – Résolution d'un système Hamiltonien avec une méthode Euler Explicite

### 1.2.2 Schéma d'Euler implicite

De façon similaire on obtient le schéma implicite :

$$\begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ \Delta t & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_x^{n+1} \\ p_y^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x^n \\ p_y^n \end{bmatrix}$$

$$P^{n+1} = \frac{1}{1 + (\Delta t)^2} \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} \times P^n$$

Ce qui donne :

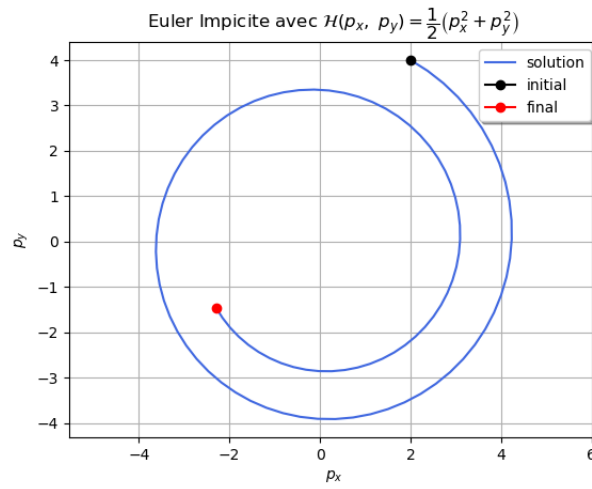


FIGURE 2 – Résolution à l'aide d'un schéma implicite

### 1.2.3 Schéma Euler Symplectique

On code le schéma suivant :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \partial_x \mathcal{H}(x_n, y_{n+1}) \\ y_{n+1} = y_n + h \partial_y \mathcal{H}(x_n, y_{n+1}) \end{cases}$$

On repart de notre problème  $\mathcal{H}(p_x^n, p_y^{n+1}) = \frac{1}{2} ((p_x^n)^2 + (p_y^{n+1})^2)$   
On a alors  $\partial_x \mathcal{H} = p_x^n$  et  $\partial_y \mathcal{H} = p_y^{n+1}$ .

Puisque notre problème vérifie :

$$\begin{cases} \partial_t p_x &= \partial_y H \\ \partial_t p_y &= -\partial_x H \end{cases}$$

On obtient :

$$\begin{cases} p_x^{n+1} &= p_x^n + \Delta t \times p_y^{n+1} \\ p_y^{n+1} &= p_y^n - \Delta t \times p_x^n \end{cases}$$

Ce qui se réécrit :

$$\begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{n+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} P^n$$

$$P^{n+1} = \begin{bmatrix} 1 - (\Delta t)^2 & \Delta t \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} \times P^n$$

Ce qui donne :

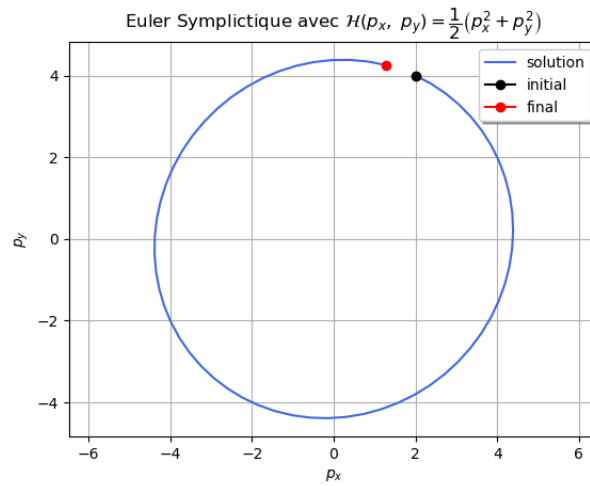


FIGURE 3 – Résolution avec un schéma symplectique

### 1.2.4 Comparaison des méthodes

Finalement on observe que le schéma qui conserve l'énergie est le schéma symplectique. C'est ce type de schéma qu'il faut implémenter pour résoudre notre problème.

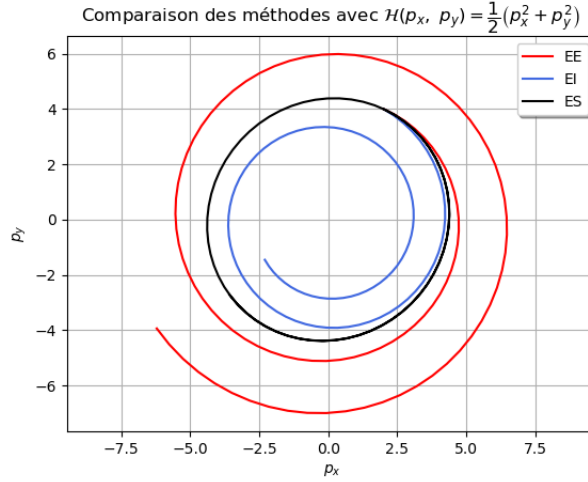


FIGURE 4 – Comparaison des méthodes

### 1.2.5 Étude du pas

On s'intéresse à la taille du pas nécessaire pour vérifier un certain seuil d'erreur.

La solution théorique de notre problème jouet est facilement calculable, ici on trouve :

$$\begin{cases} p_x(t) = \cos(t) \\ p_y(t) = -\sin(t) \end{cases}$$

Si l'on pose  $\theta \leq 10^{-6}$  notre seuil d'erreur on s'intéresse alors à :

$$\|S_{\Delta t} - S_{ex}\|_{L^\infty} \leq \theta$$

Où  $S$  désigne la solution approché en fonction du pas de temps ou la solution exacte selon la notation. Avec un développement limité sur  $p_x(t + \Delta t)$  on obtient pour chaque pas de temps :

$$\left\| \frac{(\Delta t)^2}{2} \times p_x''(t) \right\|_{L^\infty} \leq \theta$$

En posant  $T$  le temps final, l'erreur globale devient alors :

$$\frac{T}{\Delta t} \times \frac{(\Delta t)^2}{2} \times \|p_x''(t)\|_{L^\infty} \leq \theta$$

D'où (et c'est la même chose pour  $p_y$ ) :

$$\Delta t \leq \frac{2\theta}{T \|p_x''(t)\|_{L^\infty}} = \frac{2\theta}{T}$$

On peut alors regarder la pente des erreurs en fonction du pas de temps pour se faire une meilleure idée. Pour la même occasion nous allons rajouter d'autres méthodes plus performantes que notre schéma symplectique d'ordre 1. Elles sont issues de la librairie Py-HamSys et sont toutes des méthodes symplectiques. On rajoute aussi *RK4* pour comparer avec un schéma non symplectique mais performant.

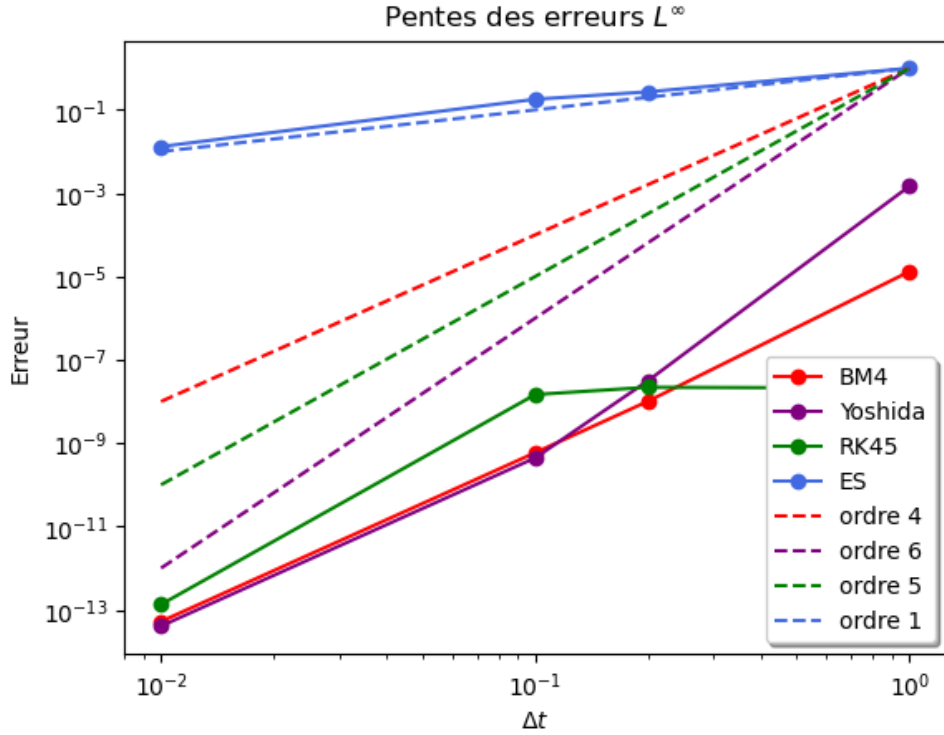


FIGURE 5 – Pentes des erreurs pour des méthodes symplectiques

On s'intéresse maintenant au pas nécessaire pour vérifier un certain seuil d'erreur. Fixons  $\theta = 10^{-5}$  et  $T = 2\pi$

Comme dans l'étude du pas, on trouve le delta T à l'aide d'un développement limité. Pour Euler Symplectique on a :

$$\Delta t = \frac{2\theta}{T}$$

On refait la même chose pour la méthode de Yoshida qui est d'ordre 6 (la plus élevée).

$$\Delta t = \left( \frac{\theta}{T \times ConstYoshida} \right)^{1/6}$$

Avec ces pas de temps correctement défini on peut alors comparer efficacement les méthodes :

```
On fixe le seuil à : 1e-05

Computation finished in 0 seconds
Schéma ES
Pas de temps: 3.183098861837907e-06
Erreur schéma ES : 5.984916706147622e-06
temps total pour execution de ES : 9.351819900097325
Difference energie entre le debut et la fin = : 1.7954854488744232e-06

Solver Yoshida
Pas de temps: 0.31242819262231714
Erreur schéma Yoshida : 4.84097208849191e-07
temps total pour execution de Yoshida : 0.0230091999983415
Difference energie entre le debut et la fin = : 1.452291609194134e-07

Solver RK45
Pas de temps: 0.4252717682371244
Erreur schéma RK45 : 2.1162957608567012e-08
temps total pour execution de RK45 : 0.009254800039343536
Difference energie entre le debut et la fin = : 2.7300580629496807e-08
```

FIGURE 6 – Comparaisons ES, Yoshida et RK4

Mais aussi vérifier à l’avance le temps de calcul CPU en calculant sur un petit nombre d’itération le temps moyen de calcul CPU d’une itération.

```
Estimation du temps pour seuil err = 1e-05
ES temps estimé : 6.69 secondes

Yoshida temps estimé : 0.01 secondes

Estimation du temps pour seuil err = 1e-13
ES temps estimé : 25.32 années

Yoshida temps estimé : 0.248 secondes
```

FIGURE 7 – Comparaison des temps de calculs CPU

Pour la suite de ce travail, l’utilisation des méthodes de la librairie PyHamSys semblent plus adaptées pour obtenir des résultats précis rapidement...

### 1.3 Bande Parabolique / Bande Graphène

Ces sections ne sont pas résumées ici. On peut retrouver le travail réalisé sur des Jupyter Notebook sur mon Github : [https://github.com/Hugo-Johnson/Stage\\_M1\\_Simulation\\_numerique](https://github.com/Hugo-Johnson/Stage_M1_Simulation_numerique).

On y retrouve à la fois le code utilisé et des explications selon les exemples.

## 2 Programme Python

Cette partie a pour but d'expliquer le fonctionnement du programme rendu à la fin du stage. Programme permettant de simuler le déplacement de particules en utilisant une bande de graphène. Deux modèles sont pour l'instant rajoutés, les Fermions de Dirac et BHZ.

Il est composé de quatre parties :

- Main
- Physique
- Solver
- Affichage

Pour faire court, le main a pour but de laisser à l'utilisateur ou l'utilisatrice une interface pratique pour choisir le modèle et modifier les variables importantes.

Physique comprend toutes les variables pour manipuler les unités et adimensionner les systèmes. Les variables du modèles BHZ se trouvent aussi dans cette partie. On retrouve également les définitions des modèles et le dictionnaire permettant de regrouper les informations importantes liées à un modèle.

La partie solver est la plus complète et permet de calculer la trajectoire d'une particule. De retrouver une fréquence grâce à une FFT et d'observer, en fonction du champ magnétique, "l'énergie"  $\hbar \omega_C$  en fonction de l'énergie au repos choisis.

Enfin la partie affichage permet d'observer ces résultats de façon pratique et est surtout longue à cause du fonctionnement de python et ne mérite que peu d'attention.

Voici l'idée générale qui fait fonctionner le programme.

On commence par récupérer des données avec des unités et un modèle qui comprend lui aussi des informations avec des unités. On adimensionne le tout et c'est avec ces nouvelles valeurs qu'on réalise tous nos calculs. La première chose faite est d'identifier la période du système, ici on commence par faire le calcul d'une trajectoire et c'est l'étude de la trajectoire qui donne la période et donc la fréquence. A l'aide de la trajectoire on peut aussi réaliser la FFT qui permet une étude du spectre. Ensuite il suffit de redonner des unités à nos valeurs puis à afficher.

En résumant sous forme de schéma on obtient un organigramme qui ressemble à ceci.

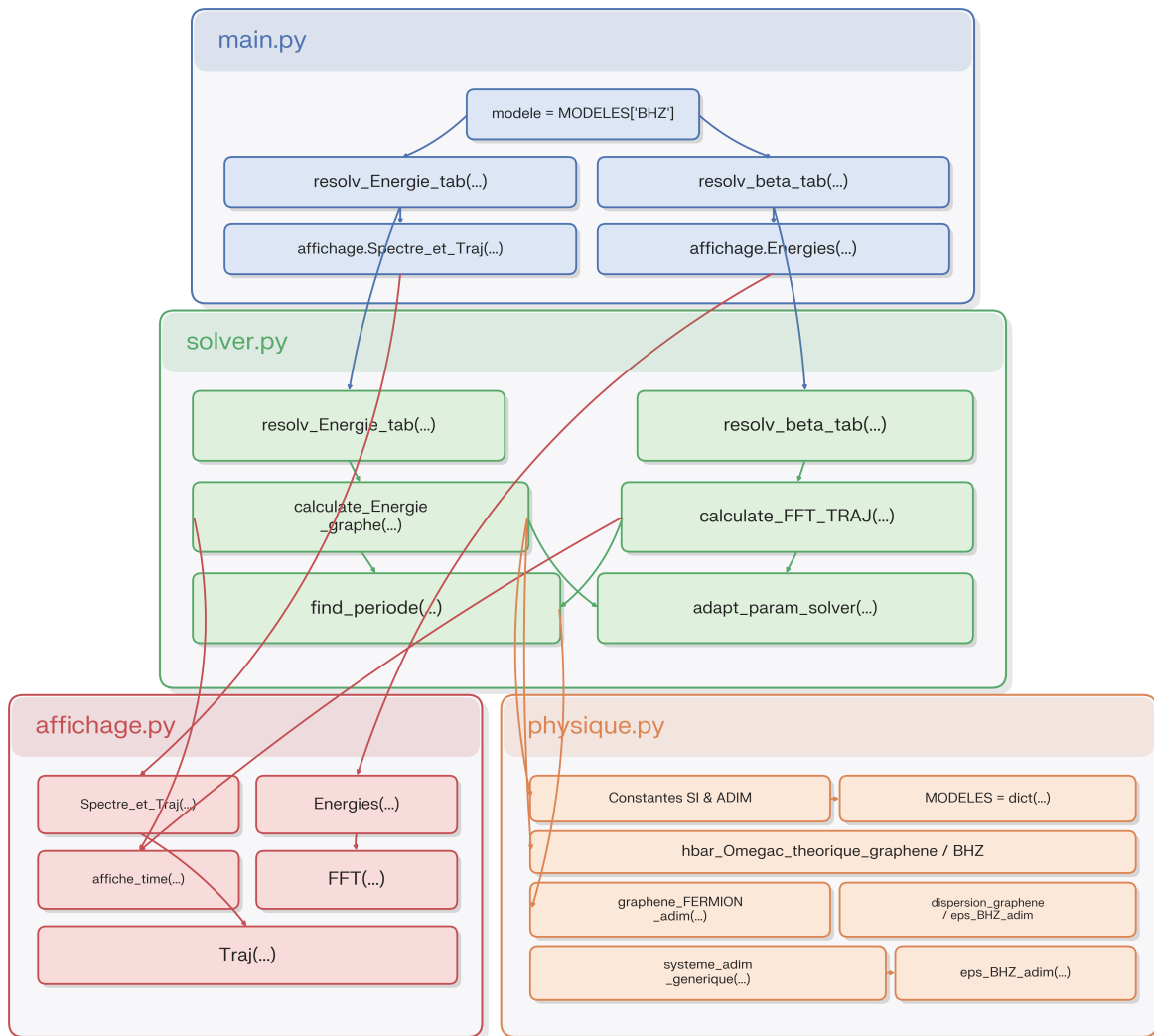


FIGURE 8 – Organigramme du programme

Regardons chaque partie en détail.

## 2.1 Main

Je vais décrire les éléments à la suite, les deux lignes du début :

```
"reload ext autoreload  
autoreload 2"
```

permettent de prendre en compte les modifications réalisées dans les autres fichiers sans avoir à tout rouvrir.

Commence alors le choix des variables :

- `modele` : Permet de choisir le modèle. Pour l'instant Fermion de Dirac et BHZ sont disponibles.
- `beta parameter tab` :  $\beta \in [0, 1[$ , c'est un tableau qui va nous permettre de lancer un calcul pour chaque valeur. Pour rappel  $\beta = v_d/v_F$  où  $v_F$  est la vitesse de référence.
- `Px` : Permet de placer la particule à l'état initial sur l'axe  $y = 0$ . C'est une variable qui participe à déterminer l'énergie initiale du système.
- `B` : Permet de fixer le champ magnétique, l'unité est le Tesla et on a des valeurs utiles pour  $B \in ]0, 20]$ .
- `M para` : C'est un coefficient qui permet de définir la masse  $M$  de la particule tel que  $M = M_{para} \times M_{electron}$ .

On retrouve la même chose pour "Paramètre Energies Graphe", on fixe un beta et on utilise des Px pour fixer des énergies. C'est le M para précédent qui est utilisé pour fixer la masse.

Cette méthode pour fixer l'énergie n'est pas très pratique, **je dois penser à rajouter une méthode pour qu'on entre seulement une énergie voulue et que le solver aille chercher les Px nécessaires selon la masse fixée.**

Finalement 4 méthodes sont présentes pour l'instant. Les deux premières calculent et renvoient des listes avec des données et les deux dernières permettent d'afficher les données des listes.

## 2.2 Physique

Ce fichier regroupe les constantes physiques, l'adimensionnement du problème, ainsi que la définition des différents modèles (Fermions de Dirac et BHZ) utilisés par le solver.

**Adimensionnement.** Travailler directement de cette façon présente deux avantages. Le cas "jouet" testé plus tôt a été réalisé sans dimension avec des valeurs arbitraires et le solver fonctionne correctement dessus. On revient donc à un problème que l'on sait résoudre. Second avantage on évite de manipuler des nombres avec des ordres de grandeur très différents ce qui dégraderait la précision numérique. On introduit donc des grandeurs de référence construites à partir de  $B_{ref}$  le champ magnétique et  $l$  la longueur magnétique qui en découle

$$B_{ref} = 1 \text{ T}, \quad l = \sqrt{\frac{\hbar}{eB_{ref}}},$$

à partir de laquelle on définit une impulsion, une énergie, un temps et une masse de référence :

$$p_{ref} = \frac{\hbar}{l}, \quad W_{ref} = \frac{\hbar v_F}{l}, \quad t_{ref} = \frac{l}{v_F}, \quad M_{ref} = \frac{\hbar}{l v_F}.$$

Ces choix ont été faits après avoir lu plusieurs sources qui utilisaient ces longueurs comme références. La fonction `physique_to_adim` convertit les grandeurs physiques ( $v_d$ ,  $B$ ,  $M$ ,  $p$ ) en leurs équivalents adimensionnés en les divisant par ces références. Les variables globales `B_adim`, `M_adim` et `vd_adim` sont ensuite mises à jour par le solver avant chaque résolution, de sorte que les fonctions définissant les systèmes hamiltoniens n'ont pas besoin de recevoir ces paramètres explicitement.

**Modèle des fermions de Dirac.** La bande de dispersion des fermions de Dirac massifs s'écrit sous forme adimensionnée

$$\varepsilon(q, p) = \sqrt{M_{adim}^2 + q^2 + p^2}.$$

Le système hamiltonien associé (fonction `graphene_FERMION_adim`) est obtenu en dérivant analytiquement cette expression par rapport à  $q$  et  $p$  :

$$\dot{q} = B_{adim} \left( \frac{p}{\varepsilon} + v_{d,adim} \right), \quad \dot{p} = -B_{adim} \frac{q}{\varepsilon}.$$

La fonction `hbar_Omegac_theorique_graphene` est fournie par Sergey S. Krishtopenko dans le papier qui est à l'origine de ce travail. Cette formule permet de calculer la fréquence cyclotron  $\hbar\omega_c$  (en meV) attendue pour un couple  $(B, p_x)$  donné.

**Modèle BHZ.** Le modèle BHZ possède une relation de dispersion plus complexe, paramétrée par les constantes  $A_{\text{BHZ}}$ ,  $B_{\text{BHZ}}$ ,  $D_{\text{BHZ}}$  et  $C_{\text{BHZ}}$  (en meV et meV·nm<sup>2</sup>) :

$$\varepsilon(k_x, k_y) = C_{\text{BHZ}} - D_{\text{BHZ}} k^2 + \sqrt{(M_{\text{meV}} - B_{\text{BHZ}} k^2)^2 + A_{\text{BHZ}}^2 k^2}, \quad k^2 = k_x^2 + k_y^2.$$

Ce cas a été ajouté après le stage et je me suis aidé d'une IA pour écrire la forme adimensionnée sans y passer trop de temps. Cette fois-ci on construit la solution par différences finies centrées (fonction générique `systeme_adim_generique`), avec un pas  $h = 10^{-6}$  :

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial q} \approx \frac{\varepsilon(q + h, p) - \varepsilon(q - h, p)}{2h}, \quad \frac{\partial \varepsilon}{\partial p} \approx \frac{\varepsilon(q, p + h) - \varepsilon(q, p - h)}{2h}.$$

Il a une erreur numérique liée à la discrétisation mais l'ajout de cette méthode permet maintenant de rajouter n'importe quel modèle sans avoir à calculer à chaque fois la dérivée.

**Dictionnaire des modèles.** Chaque modèle est décrit par un dictionnaire :

(`MODELES["Fermion_Dirac"]`, `MODELES["BHZ"]`) regroupant le système hamiltonien adimensionné, la fonction de dispersion, la formule théorique de  $\hbar\omega_c$ , et la vitesse de référence propre au modèle. On peut alors ajouter des modèles ici puis les sélectionner dans la main.

## 2.3 Solver

Le solver a pour rôle de calculer la trajectoire d'une particule pour un modèle, un champ magnétique et une énergie donnés, d'en extraire la période cyclotron, puis d'en déduire la fréquence émise  $\hbar\omega_c$  que l'on pourra comparer avec la valeur théorique.

**Choix des paramètres d'intégration.** La fonction `adapt_param_solver` fixe, en fonction du champ  $B$ , de l'énergie et du rapport  $\beta = v_d/v_F$ , le pas de temps `deltaT` utilisé par le schéma de Yoshida ainsi que le nombre de cycles cyclotron `seuil` à observer avant d'estimer la période. Cette partie mérite d'être largement améliorée et a été faite à la main en testant des cas qui semblent marcher bien pour les paramètres qui nous intéressent. **ATTENTION : il a été pensé pour le modèle Fermion de Dirac et n'est donc pas optimisé pour BHZ qui fonctionne raisonnablement quand même.**

L'idée est d'adapter la précision demandée à la difficulté du régime : plus  $\beta$  se rapproche de 1 plus la trajectoire devient grande et on souhaite avoir un pas plus grand pour aller assez vite. Le nombre de cycles est seulement utile pour la précision de la FFT qui nous demande une certaine longueur parcourue pour être précise.

Pour résumer on cherche : un petit pas et beaucoup de cycles si  $\beta$  est petit car la trajectoire sera peu déformée mais on cherche un pas plus grand et peu de cycles s'il est grand car la trajectoire sera très formée et donc longue... Le cas **BHZ** atténue fortement ce phénomène

qui fait exploser la trajectoire, c'est pour ça que cette fonction n'est pas idéale pour l'instant...

**Recherche de la période : `find_periode`.** On part d'une estimation analytique de la période cyclotron (issue du cas Fermion de Dirac, utilisée aussi comme première approximation pour le modèle BHZ, ce n'est donc pas idéal et mérite d'être amélioré) pour fixer une durée d'intégration initiale `T_long_adim`. La trajectoire est alors calculée avec `solve_ivp_sympext` de la librairie `PyHamSys`, en utilisant l'intégrateur symplectique d'ordre 6 de Yoshida (`Yos6`).

On détecte ensuite les maxima locaux de  $p_y(t)$  (fonction `find_peaks` de `scipy.signal`), chaque maximum correspondant au passage par un point homologue de la trajectoire elliptique, donc à une période complète. Si le nombre de cycles détectés est insuffisant (pour la précision de la FFT), la durée d'intégration est doublée et le calcul recommencé. Une fois le nombre de cycles requis atteint, la période est estimée par la moyenne des écarts entre pics successifs.

Cette méthode est une solution de secours et pas idéale puisque l'on trouve la fréquence à partir d'un résultat numérique. Il existe une façon de calculer théoriquement la période à partir des équations du système Hamiltonien mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner dans le cas Fermion de Dirac... On peut retrouver cette tentative sur mon Github et lire le théorème à cette source [7] (page 11).

**Calcul final : `calculate_FFT_TRAJ`.** Cette méthode fait le lien entre plusieurs méthodes. Elle retourne à la fin la période obtenue en fréquence cyclotron :

$$\omega_c = \frac{2\pi}{T}, \quad \hbar\omega_c [\text{meV}] = \frac{\hbar\omega_c}{e \cdot 10^{-3}}.$$

En parallèle, elle calcule le spectre de Fourier de  $\dot{q}(t)$  (via `numpy.fft.rfft`) sur la trajectoire qui a été utilisée pour calculer la période.

**Etude des énergies.** Deux fonctions vont nous permettre de tracer les courbes d'énergies :

- `resolv_beta_tab` répète le calcul de `calculate_FFT_TRAJ` pour une liste de valeurs de  $\beta$ ;
- `resolv_Energie_tab` (via `calculate_Energie_graphe`) calcule, pour plusieurs énergies initiales (donc plusieurs  $p_x$ ) et plusieurs valeurs de  $B$ , la fréquence cyclotron numérique et la compare à la formule théorique du modèle choisi. Cette partie n'est pas non plus idéale, on pourrait demander directement en entrée une énergie initiale voulue par le système, puis puisque l'on connaît la masse initiale de la particule, trouver le  $p_x$  adapté à mettre dans la méthode...

Dernière remarque qui peut être utile. Lors de ces calculs toutes les informations sont stockées dans des listes qui peuvent ensuite être utilisées pour l’affichage ou d’autres calculs. Lors du calcul de la FFT les pics sont aussi sauvegardés dans les listes et peuvent être affichés dans la section affichage. Attention cela nécessite un bon paramétrage du seuil pour que la FFT soit suffisamment précise et que les pics soient bien formés.

## 2.4 Affichage

Cette section ne mérite pas beaucoup de détail, elle permet simplement de présenter les résultats obtenus dans les listes de façon propre. La seule partie qui mérite d’être explicitée est la méthode `FFT`.

On retrouve dans cette méthode deux blocs commentés, c’est ce qui permet d’afficher ou non les pics de la FFT.

C’est finalement la méthode `Spectre_et_Traj` qui est utilisée pour afficher le tout. Si l’on souhaite modifier les messages écrits pour les paramètres d’affichage de la FFT c’est ici qu’il faut se rendre.

## Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir de nombreux principes et objets issus du monde de la Physique. L'émission térahertz, les niveaux de Landau, les puits quantiques et pleins d'autres choses que je n'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mon parcours mathématique. J'ai été surpris de voir qu'il était possible de faire plusieurs liens entre des maths abstraites que je pensais peu utiles et de la physique expérimentale.

J'ai également mieux compris les motivations qui guident le choix d'un schéma numérique, ainsi que les difficultés pratiques que l'on peut rencontrer lors de son implémentation.

Je remercie Hélène Mathis, Benoit Jouault et Frédéric Teppe pour leur aide et pour m'avoir expliqué avec enthousiasme de nombreuses notions tout au long de ce stage.

## Références

- [1] Michèle AUDIN. *Systèmes hamiltoniens intégrables*. Texte de leçon. 2007.
- [2] Benjamin BENHAMOU-BUI. « Vers une émission cyclotron stimulée dans des systèmes de Dirac ». Thèse de doctorat. Thèse de doct. Université de Montpellier, 2025. URL : <https://hal.umontpellier.fr/L2C/tel-05469167v1>.
- [3] Jean DALIBARD. *Champs magnétiques artificiels – Cours 2 : Champ magnétique uniforme et niveaux de Landau*. Cours du Collège de France. 2014. URL : <https://www.phys.ens.psl.eu/~dalibard/CdF/2014/notes2.pdf>.
- [4] Tony LELIÈVRE. *Equations Différentielles Ordinaires*. Notes de cours, MOPSI, 2009-2010. 2009.
- [5] Jean-Marie POUMIROL. « Étude des propriétés électroniques du graphène et des matériaux à base de graphène sous champs magnétiques intenses ». Thèse de doct. INSA de Toulouse, 2011. URL : <https://theses.hal.science/tel-00646172>.
- [6] Molei TAO. *Explicit symplectic approximation of nonseparable Hamiltonians : algorithm and long time performance*. 2016. arXiv : 1609.02212 [math.NA]. URL : <https://arxiv.org/abs/1609.02212>.
- [7] Grégory VIAL. *Le système proie-prédateur de Volterra-Lotka*. Notes de cours, 18 mars 2011. 2011.